Литература:

- Ленг. Алгебра.
- Степанова А. В. Конспект 4-семестрового курса алгебры.
- Заварницин А. В., Ревин Д. О. Представления и характеры конечных групп.

Теорема (Бёрнсайд)**.** *Группа порядка $p^n q^m$ разрешима.*

Теорема (Машке)**.** *k — поле, G — конечная группа,* $\operatorname{char} k \nmid |G|$*, V — $k[G]$-модуль, U – подмодуль. Тогда найдётся подмодуль W, т. ч. $V = U \oplus W$.*

Определение. *Неприводимый G-модуль* — простой $k[G]$-модуль.

Определение. Модуль M называется *неразложимым*, если равенство $M = M_1 \oplus M_2$, означает, что M_1 или M_2 тривиален.

Везде далее V — конечномерный(как векторное пространство над k) $k[G]$-модуль, а также $\operatorname{char} k \nmid |G|$. В таких условиях, из теоремы Машке, получаем:

Следствие. *Если V приводим, найдутся ненулевые подмодули V', V'', т. ч. $V = V' \oplus V''$.*

Отсда, индукцией по размерности, сразу получаем существование разложения V в сумму неприводимых.

Лемма (Шур)**.** *Пусть M, N — простые R-модули. Тогда*

1. *Любой ненулевой гомоморфизм $M \xrightarrow{\varphi} N$ является изоморфизмом.*
2. $\operatorname{End}_k(M)$ *— тело (т. е. кольцо с делением).*

Доказательство.

1. Пусть φ не изоморфизм. Тогда $\ker\varphi \neq 0$, или $\operatorname{Im}\varphi \neq N$. В первом случае $\ker\varphi = M$, во втором — $\operatorname{Im}\varphi = 0$, т. е. $\varphi = 0$.
2. Ну действительно, любой ненулевой элемент — изоморфизм, а значит обратим.

$\square$

Рассмотрим теперь вопрос единственности. Пусть $V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} \oplus \ldots \oplus M_k^{r_k}$ и $V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} \oplus \ldots \oplus N_l^{s_l}$, где $M_i \not\simeq M_j$ и $N_i \not\simeq N_j$ при разлчиных i, j.

Пусть $M_i \not\simeq N_j$. Тогда гомоморфизм $M_i^{r_i} \xrightarrow{\varphi} N_j^{r_j}$ определённый понятным образом, нулевой, по лемме Шура.

Пусть теперь $M_i \simeq N_j$. Из вышесказанного φ, очевидно, инъективен, но таким же образом определено и отображение в обратную сторону, но тогда размернсти $M_i^{r_i}$ и $N_j^{s_j}$ совпадают, в частности, из соображений размерности, $r_i = s_j$.

Определение. Кольцо R называется *k-алгеброй*, если R - векторное пространство над k, причём $\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y)$.

Из теоремы выше, $k[G] \simeq L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} \oplus \ldots \oplus L_n^{r_n}$, L_i — простые и $L_i \not\simeq L_j$, при $i \neq j$.

Предложение. *Пусть L — простой идеал в R. M — простой модуль. Тогда если $L \not\simeq M$, то $LM = 0$.*

Доказательство. Для любого m определено отображение $l \mapsto lm$. По лемме Шура, все такие отображения нулевые, т. е. $LM = 0$. □

Пусть $1 = e_1 + e_2 + \ldots + e_m$, где $e_i \in L_i^{r_i}$. Отсюда сразу же $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, и $e_i^2 = e_i$. Кроме того, очевидно, $e_i \in Z(k[G])$. Если $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \ldots + a_n e_n = 0$, домножая на e_i получаем $a_i = 0$. Значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

Теорема. *Пусть M — простой G-модуль. Тогда для какого-то i, $L_i \simeq M$.*

Доказательство. Для какого-то i, $L_i M \neq 0$. Отсюда $L_i \simeq M$. □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^{-1} \mid h \in G\}$. Обозначим $\hat{K}_g = \sum\limits_{\sigma \in K_g} \sigma$.

Теорема. *$\{\hat{K}_g\}_{g \in I}$, где I — множество представителей классов сопряжённости, составляют базис $Z(k[G])$.*

$\hat{K}_g$, очевидно, лежит в центре при любом $g \in G$. С другой стороны, если $x = \sum\limits_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \in Z(k[G])$, $x = \sum\limits_{\sigma \in G} a_\sigma \tau \sigma \tau^{-1}$, для любого $\tau \in G$, т. е. $a_{\tau\sigma\tau^{-1}} = a_\sigma$. Завершить доказательство можно индукцией по числу ненулевых a_σ.

Замечание. Пусть V - одномерное представление. Тогда $V = \langle v \rangle$, где $v \neq 0$, значит, все вектора в V коллинеарны v (т.е. отличаются от v домножением на элемент из k^*). Тогда $\forall g \in G\, \exists \chi(g) \in k^* (gv = \chi(g)v)$. Функция $\chi : G \to k^*$ корректно определена, так как значение $\chi(g)$ не зависит от выбора v:

$$\chi_{\alpha v}(g)(\alpha v) = g(\alpha v) = \alpha(gv) = \alpha(\chi_v(g)v) = \chi_v(g)(\alpha v) \Rightarrow \chi_{\alpha v} = \chi_v$$

Также верно, что:

$$\chi(g_1 g_2)v = (g_1 g_2)v = g_1(g_2 v) = g_1(\chi(g_2)v) = \chi(g_2)(g_1 v) = \chi(g_2)(\chi(g_1)v) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$$

то есть χ — гомоморфизм. Таким образом, одномерным представлениям можно сопоставить гомоморфизм $\chi : G \to k^*$.

Предложение. *Пусть представлениям V, V' сопоставляются гомоморфизмы χ, χ' соответственно, и $V \overset{f}{\simeq} V'$. Тогда $\chi = \chi'$.*

Доказательство. Из определения изоморфизма:

$$\forall v \in V, g \in G(f(gv) = gf(v))$$
$$\forall v \in V, \alpha \in k^*(f(\alpha v) = \alpha f(v))$$

тогда $\chi(g)f(v) = f(\chi(g)v) = f(gv) = gf(v) = \chi'(g)f(v) \Rightarrow \chi = \chi'$. □

Замечание. Из последнего предложения следует, что χ сопоставляется *классам гомоморфности* одномерных представлений. Заметим, что это сопоставление взаимооднозначное: если $\chi = \chi'$, то $f(\chi(g)v) = \chi(g)f(v)$. ???

Пример. $|G| = n$ — нечётное, $k = \mathbb{R}$, $\chi : G \to \mathbb{R}^*$. Тогда:

$$g \in G \Rightarrow g^n = 1 \Rightarrow \chi(g)^n = 1 \Rightarrow \chi(g) = 1$$

В случае $k = \mathbb{C}$ можно заключить, что $\chi(g) \in \sqrt[n]{1}$.

Пример. $k = \overline{k}$ (т.е. k — алгебраически замкнутое поле), $|G| = n$, $G = \langle\sigma\rangle$ — циклическая группа. Поскольку $\sigma^n = 1$, при любом гомоморфизме $G \to k^*$ $\sigma \mapsto \sqrt[n]{1}$, значит, сигнатурой гомоморфизма можно считать $G = \langle\sigma\rangle \to \mu_n$ (где $\mu_n = \langle a\rangle$ - циклическая группа порядка n). Так как образ σ задаёт весь гомоморфизм, все возможные гомоморфизмы соответствуют степеням a: $\sigma \overset{\varphi_i}{\longmapsto} a^i$. Эти гомоморфизмы образуют группу: $\sigma \overset{\varphi_i\varphi_j}{\longmapsto} a^{i+j}$, причём эта группа циклическая и порождена φ_1.

Замечание. Из вышесказанного следует, что если G — циклическая, $k = \overline{k}$, то $G \simeq X_1(G)$, где $X_1(G)$ - группа характеров G, т.е. гомоморфизмов $G \to k^*$.

Замечание. Пусть $k = \overline{k}$. Если G — конечная абелева группа, то, как известно, $G \simeq C_1 \times \ldots \times C_m$, где $\{C_i\}$ — циклические группы. Тогда:

$$X_1(G) \simeq X_1(C_1 \times \ldots \times C_m) \simeq \prod_{i=1}^{m} X_1(C_i) \simeq \prod_{i=1}^{m} C_i \simeq G$$

Пример. $G = S_3$. В S_3 есть три класса сопряжённых элементов:

1. $\{\mathrm{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Значит, существует не более чем 3 неприводимых представления.

Два одномерных представления можно задать гомоморфизмами $G \to k^*$: $\chi_1 = \mathrm{id}$, $\chi_2 = \mathrm{sgn}$ — знак перестановки.

Последнее представление существует и является двумерным.

$$U = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle,\ V = \{\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \mid \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0\} \subset U,\ \dim(V) = 2$$

Чтобы V являлось представлением, нужно задать на V структуру G-модуля, то есть определить действие элементов G на V. Сделать это несложно:

$$\sigma \in S_3 \Rightarrow \sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)}$$

Поскольку при таком действии λ_i не меняются, не меняется и их сумма, а значит, $\sigma(V) \subset V$.

Осталось показать, что V — неприводимое. Предположим противное, тогда $V = W \oplus V'$, где $W \neq 0, V \Rightarrow 0 < \dim(W) < \dim(V) \Rightarrow \dim(W) = 1$. Тогда $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle$, где $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. Поскольку $\dim(W) = 1$, любые два вектора в W коллинеарны, в частности, для любого $\sigma \in S_3$ $\sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$. Но при этом

$$\sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)} = \lambda_{\sigma^{-1}(1)} e_1 + \lambda_{\sigma^{-1}(2)} e_2 + \lambda_{\sigma^{-1}(3)} e_3$$

Обозначим $\sigma^{-1}(1) = \tau$. Поскольку равенство $\sigma \in S_3$ $\sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$ должно выполняться для любого $\sigma \in S_3$, система

$$\begin{cases} \alpha\lambda_1 = \lambda_{\tau(1)} \\ \alpha\lambda_2 = \lambda_{\tau(2)} \\ \alpha\lambda_3 = \lambda_{\tau(3)} \end{cases}$$

при фиксированных λ_i должна выполняться для любого τ. Несложно видеть, что ненулевых таких λ_i не существует. Поскольку $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle \neq 0$, получили противоречие, значит, V — неприводимое представление.

Замечание. Аналогичное рассуждение можно проделать и для $N \neq 3$. Для доказательства неприводимости V нужно доказать, что в любом элементе $m \in V, m = \sum \lambda_i e_i, \sum \lambda_i = 0$ все перестановки индексов порождают V. Этот вопрос можно сформулировать на языке рангов матриц, но доказательство непосредственно через матрицы не известно.

Пример. $G = S_4$. Классы сопряжённых элементов в S_n описываются циклическими типами перестановок. В случае S_4 таких типов 5:

1. $\{\mathrm{id}\} = \{(1)(2)(3)(4)\}$
2. $\{\sigma\big((12)(3)(4)\big)\sigma^{-1}\}$
3. $\{\sigma\big((12)(34)\big)\sigma^{-1}\}$
4. $\{\sigma\big((123)(4)\big)\sigma^{-1}\}$

5. $\{\sigma\big((1234)\big)\sigma^{-1}\}$

Значит, существует не более чем 5 неприводимых представлений.

Два из них одномерные, и задаются гомоморфизмами аналогично случаю $G = S_3$.

Если мы найдём эпиморфизм $\pi : S_4 \to S_3$, то сможем воспользоваться уже найдённым неприводимым двумерным представлением для S_3 — достаточно задать действие на V следующим образом: $gv = \pi(g)v$, где действие $\pi(g) \in S_3$ задаётся как в предыдущем примере. Для того чтобы найти такой эпиморфизм, заметим, что

$$\begin{cases} S_4 \supset \{\sigma \mid \sigma(4) = 4\} \simeq S_3 \\ S_4 \rhd \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} = V_4 \end{cases}$$

$S_3 \cap V_4 = \{\mathrm{id}\} \Rightarrow S_3V_4 = S_4$, так как $|S_3V_4| = 6 \cdot 4 = 24 = |S_4|$. Тогда проекция $S_4 \to S_4/V_4 \simeq S_3$ есть искомый эпиморфизм.

Также есть 2 неприводимых представления размерности 3. Первое из них строится аналогично двумерному представлению в случае $G = S_3$. Второе строится как группа вращений куба.

Осталось понять, что два найденных представления размерности 3 не изоморфны.

Определение. Пусть V — G-модуль, $\varphi : G \to \mathrm{Aut}(V)$, $\varphi(g) = (v \mapsto gv) = \varphi_g$. Тогда *характером представления G на V* называется $\chi_V(g) = \mathrm{Tr}(\varphi_g)$.

Предложение. *M, N — G-модули, $M \simeq N$. Тогда $\chi_M(g) = \chi_N(g)$.*

Доказательство.

$$\mathrm{Tr}(M \xrightarrow{\cdot g} M) = \mathrm{Tr}(M \xrightarrow{\sim} N \xrightarrow{\cdot g} N \xrightarrow{\sim} M) = A\,\mathrm{Tr}(N \xrightarrow{\cdot g} N)A^{-1} = \mathrm{Tr}(N \xrightarrow{\cdot g} N)$$

□

Т. к. представление — это отображение $\rho : k[G] \to \mathrm{End}_k(V)$. Естественно возникает следующее понятие:

Определение. Характером представления ρ называется гомоморфизм $\chi : k[G] \to k$, т. ч. $\chi(x) = \mathrm{Tr}(\rho(x))$.

Пусть k — алгебраически замкнуто, $n = \mathrm{ord}(g)$, тогда $\rho(g)^n = 1$, т. е. $\prod\limits_{\zeta \in \mu_n(k)} (\rho(g) - \zeta I) = 0$, но тогда $V = \bigoplus\limits_{\zeta \in \mu_n(k)} V_\zeta$, где V_ζ — собственные подпространства.

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} \zeta_{i_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \zeta_{i_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_{i_3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \zeta_{i_d} \end{pmatrix}$$

Пример. Если $k = \mathbb{C}$, получаем $|\chi(g)| \leq d$, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\rho(g)$ — скалярная.

Утверждение. *Если $k = \mathbb{C}$, $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.*

Доказательство. Ну действительно, $\zeta^{-1} = \bar{\zeta}$. □

Утверждение. *Характеры изоморфных представлений равны.*

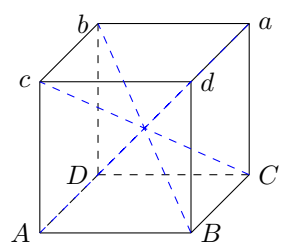
Доказательство.

$$\begin{tikzcd} V_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\rho_1(g)"] & V_2 \arrow[d, "\rho_2(g)"] \\ V_1 \arrow[r, "F"] & V_2 \end{tikzcd}$$

$\mathrm{Tr}(\rho_1(g)) = \mathrm{Tr}(F^{-1} \circ \rho_2(g) \circ F) = \mathrm{Tr}(\rho_2(g))$ □

Утверждение. *Построенные ранее 3-мерные представления S_4 неизоморфны.*

Доказательство.



Поворот на $\frac{\pi}{2}$ — циклический сдвиг диагоналей

$$\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

Рассмотрим теперь второе представление. $U = \langle e_1, e_2, e_3, e_4 \rangle$, $e_i \xrightarrow{g} e_{g(i)}$, $W = \langle e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3 - e_4 \rangle$ Опять же рассмотрим как дейтсвует циклический сдвиг.

$$\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

□

$k[G] = L_1^{d_1} \oplus L_2^{d_2} \oplus \ldots \oplus L_s^{d_s}$, $L_i \not\simeq L_j$ при $i \neq j$, $1 = e_1 + e_2 + \ldots + e_s$, и $e_i \in Z(k[G])$.

Предложение. *Пусть $A = L_i^{d_i}$, тогда $A \simeq \mathrm{End}_A(A)^o$.*

Доказательство. Пусть $a \mapsto (x \mapsto xa)$, гомоморфность проверяется непосредственно. Инъективность очевидна. Пусть теперь ϕ — эндоморфизм, тогда $\phi(x) = x\phi(1)$, положив $a = \phi(1)$, получаем искомое. $\square$

Лемма. $\mathrm{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$, *где* $D = End_A(L)$*(как мы помним, из леммы Шура* D *— тело).*

Доказательство.

$$\begin{tikzcd} L \arrow[r, "i_k"] \arrow[rrr, bend right, dashed, "\phi_{jk}"'] & L^d \arrow[r, "\varphi"] & L^d \arrow[r, "\pi_j"] & L \end{tikzcd}$$

$\phi_{jk} = \pi_j \circ \phi \circ i_k$. Определим $H : End_A(L^d) \to M_d(D) : \phi \mapsto (\phi_{jk})$ Проверим гомоморфность $H(\phi)H(\psi) = \sum\limits_k \phi_{jk}\psi_{kl} = \sum \pi_j \circ \phi \circ \psi \circ i_l = H(\phi \circ \psi)$. $\square$

Задача 1. Пусть V_1, V_2 — $k[G]$-модули. Доказать, что

1. отображение $v_1 \otimes v_2 \overset{g}{\mapsto} gv_1 \otimes gv_2$ задаёт на $V_1 \otimes_k V_2$ структуру $k[G]$-модуля.

2. $\chi_{V_1 \otimes V_2} = \chi_{V_1}\chi_{V_2}$

Задача 2. Найти неприводимые представления D_4

Задача 3. Найти неприводимые представления Q_8

Решения задач

Доказательство. Билинейность $(v_1, v_2) \mapsto gv_1 \otimes gv_2$ очевидна, так что определен гомоморфизм, по определению $(g_1g_2)(v_1 \otimes v_2) = g_1(g_2(v_1 \otimes v_2))$. Остаётся доказать второе утверждение. Пусть $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ и $\{f_1, f_2, \ldots, f_m\}$ — базисы V_1 и V_2, соответственно, и $g(e_i) = \sum_j a_{ji}e_j$, $g(f_i) = \sum_j b_{ji}f_j$. Тогда $g(e_i \otimes f_j) = (\sum_k a_{ki}e_k) \otimes (\sum_l b_{lj}f_l) = \sum_{k,l} a_{ki}b_{lj}e_k \otimes f_l$, т. е. $\chi_{V_1 \otimes_k V_2}(g) = \sum_{i,j} a_{ii}b_{jj} = (\sum_i a_{ii})(\sum_j b_{jj}) = \chi_{V_1}(g)\chi_{V_2}(g)$. $\square$

Доказательство. Пусть n_1 — число неприводимых представлений размерности 1, n_2 — размерности 2, т. к. $3^2 = 9 > 8$ других быть не может. Т. к. $n_1 + 4n_4 = 8$ классов смежности 2, 5 или 8. 8 быть не может, т. к. группа не абелева. Если σ — поворот на $\frac{\pi}{2}$, то $\{\sigma, \sigma^3\}$ и $\{\sigma^2\}$ — классы смежности, значит классов смежности 5, т. е. существует 4 различных неприводимых одномерных представлений и 1 двумерное. Поймём как устроены гомоморфизмы $\varphi : D_4 \to \mathbb{C}^*$. Пусть σ, τ — стандартные образующие. Докажем, что $\varphi(\sigma) = \pm 1$. Ну действительно, $\varphi(\sigma^3) = \varphi(\tau\sigma\tau) = \varphi(\tau)^2\varphi(\sigma) = \varphi(\sigma)$. Тогда $\sigma \mapsto \pm 1$, $\tau \mapsto \pm 1$ — все возможные гомоморфизмы. Найдём теперь двумерное. Ну, долго искать не придётся, это представление:

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

У него, очеивдно нет инвариантных подпространств. $\square$

Доказательство. Аналогично, т. к. Q_8 неабелева и $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{i, -i\}$ — классы смежности, есть 4 одномерных и 1 двумерное. Найдём одномерные. Т. к. $i^2 = j^2 = (ij)^2$, получаем, что $-1 \mapsto 1$. Значит, либо представление тривиально, либо два элемента из $\{i, j, k\}$ переходит в -1, оставшийся в 1. Найдём теперь двумерное (оно на самом деле было в каком-то листочке):

$$i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Инвариантных, очевидно, нет. $\square$